

Hoja de Trabajo 5: Sistemas Multiagente

Parachute S.A.: agendamiento de saltos con verificación de clima. Arquitecturas centralizada, jerárquica y descentralizada.

1. Solución implementada

El repositorio contiene tres programas que resuelven el mismo problema: responder preguntas frecuentes y agendar saltos solo cuando el pronóstico de Open-Meteo para el lugar de aterrizaje (14.013722, -90.771611) cumple los criterios de seguridad. Los tres programas comparten la misma capa de integraciones (clima, criterios, preguntas frecuentes y citas) y los mismos agentes especialistas. Cada arquitectura cambia únicamente la forma de conectarlos.

- **Centralizada:** un supervisor usa a los tres especialistas como herramientas (asTool) y redacta la respuesta final.
- **Jerárquica:** un gerente general delega en dos coordinadores (atención y reservas), y cada coordinador delega en sus especialistas (asTool en dos niveles).
- **Descentralizada:** la recepción y los especialistas se transfieren la conversación con handoffs; el agente que recibe el control responde al cliente.

El servicio de citas consulta el clima antes de guardar una cita y rechaza los días PROHIBIDOS. Esta regla vive en código determinista, de modo que ninguna arquitectura la omite aunque un modelo se equivoque.

Medición con el mismo mensaje y el mismo modelo (gemini-3.5-flash-lite):

Arquitectura	Llamadas al modelo: pregunta frecuente	Llamadas al modelo: solicitud de cita	Niveles de delegación
Centralizada	4	4	1
Jerárquica	6	6	2
Descentralizada	3	3	0 (transferencias entre pares)

2. ¿Qué arquitectura o arquitecturas resuelven mejor este problema? ¿Por qué?

La arquitectura centralizada resuelve mejor el problema actual. La jerárquica constituye la evolución natural cuando Parachute S.A. agregue los requisitos que ya anunció.

- **Orden obligatorio del flujo.** Una reserva exige consultar el clima antes de crear la cita. El supervisor controla ese orden en un solo punto y en un solo conjunto de instrucciones. En la descentralizada, el orden depende de que cada agente transfiera la conversación correctamente.
- **Costo y latencia.** La centralizada usa 4 llamadas por solicitud; la jerárquica usa 6. Con tres especialistas, el nivel de coordinadores no aporta decisiones nuevas: solo agrega llamadas y tiempo de respuesta.

- **Trazabilidad.** Todas las decisiones pasan por el supervisor. Esto facilita auditar por qué el sistema aceptó o rechazó un salto, un punto importante en una actividad de riesgo.
- **Respuestas combinadas.** El supervisor integra en un solo mensaje la información de varios especialistas, por ejemplo el costo y la disponibilidad de una fecha. La descentralizada necesita transferencias sucesivas para lograr lo mismo.

La descentralizada consume menos llamadas (3) y funciona bien en conversaciones largas con un mismo especialista. A cambio, pierde el control global del flujo y complica las reglas que involucran a varios agentes.

La jerárquica gana valor cuando crezca el número de especialistas (pagos, instructores, equipo, transporte): agrupar especialistas por área evita que un solo supervisor elija entre decenas de herramientas. El diseño deja lista esa migración, porque los servicios y los especialistas no cambian; solo cambia la capa de orquestación.

3. ¿Es necesario utilizar un sistema multiagente en este caso? ¿Por qué?

No con los requisitos actuales.

- **Alcance reducido.** El problema usa cuatro herramientas y reglas lineales. Un solo agente con esas herramientas resuelve los mismos casos con dos llamadas en el caso típico: una para elegir la herramienta y otra para redactar la respuesta.
- **La decisión crítica no depende de un modelo.** El código determinista decide si el día es seguro con los umbrales de viento, ráfagas, precipitación y nubosidad. Ningún agente adicional mejora esa decisión.
- **Costo de cada agente extra.** Cada agente agrega llamadas, latencia, puntos de falla e instrucciones que mantener y evaluar.

Un sistema multiagente sí se justifica cuando:

- El número de herramientas crezca al punto de confundir a un solo agente al elegir.
- Las áreas requieran instrucciones, permisos o modelos distintos, por ejemplo un agente de pagos con acceso restringido.
- Equipos distintos mantengan cada área por separado.

Recomendación: operar hoy con un solo agente o con la arquitectura centralizada, y conservar la separación entre servicios, herramientas y orquestación para migrar a la jerárquica sin reescribir integraciones cuando los requisitos lo exijan.